

高等数学 A2 期末复习练习题

2022—2023 学年第二学期

开课学院：数学与统计学院 学时：96

一、填空题(每小题 3 分，满分 18 分)

1、曲线 C: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 上点 M(1,1,-2)处的切线方程为_____。

2、二重积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 e^{y^2} dy =$ _____。

3、设 $f(x,y,z) = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$ ，则 $df(x,y,z)|_{(1,1,1)} =$ _____。

4、设 $f(x,y)$ 为连续函数，则二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 在直角坐标系下 Y 型区域的二次积分表达式为_____。

5、设 a, b 为非零向量，且 $7a - 5b$ 与 $a + 3b$ 正交， $a - 4b$ 与 $7a - 2b$ 正交，则 $a^2 - b^2 =$ _____。

6、设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0 \\ 1+x^2, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ ，则其以 2π 为周期的傅立叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于_____。

二、填空题(每小题 4 分，满分 24 分)

1、函数 $f(x,y) = x^2 y^3$ 在点 (2,1) 处沿方向 $\vec{l} = \vec{i} + \vec{j}$ 的方向导数为_____。

2、设 Ω 是由 $z = x^2 + y^2, z = 1, z = 4$ 所围成的区域，则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz$ 在柱面坐标系下的三次积分表达式为_____。

3、设曲线 L 是以点(1,0)为中心，R 为半径的圆周(R>1)，取顺时针方向，则曲线积

分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} =$ _____。

4、设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的内侧，则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy =$ _____。

满绩小铺QQ: 1433397577

5、函数 $f(x) = \frac{1}{2-x}$ 展开为 x 的幂级数的表达式为_____。

6、已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 的收敛区间为_____。

三、计算下列各题(每小题 6 分，满分 18 分)

1

设 $f(x) = g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， D 表示全平面，求二重积分 $I = \iint_D f(x)g(y-x)dxdy$ 。

2、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z e^{x^2+y^2} dxdydz$ ，其中 Ω 由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 和 $z=2$ 所围成。

3、计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + z) dS$ ，其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2 = 2ax (a>0)$ 所截得的有限部分。

四、计算下列各题(每小题 6 分，满分 18 分)

1、设二元函数 $z = g\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ ，其中 $g(t)$ 具有二阶连续导数， $f(u,v)$

具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。

2、求微分方程 $2yy'' = y'^2 + y^2$ 满足初始条件 $y(0)=1$ ， $y'(0)=-1$ 的解。

3. 设曲线积分 $\int_L [f'(x) + 2f(x) + e^x] y dx + f'(x) dy$ 与路径无关，且 $f(0)=0$ ， $f'(0)=1$ ，试计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} [f'(x) + 2f(x) + e^x] y dx + f'(x) dy$ 的值。

五、(7 分) 试求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} x^{n+1}$ 的收敛区间及和函数 $S(x)$ 。

六、(7 分) 设函数 $u = \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}y^4 + z^3 - 3z$

(1)、求向量场 $\vec{A} = \text{grad } u$ 穿过曲面 S 流向外侧的通量，

其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z = 1 - y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转面 ($z \geq 0$) 的上侧。

(2) 求 $\text{div} \vec{A}$ ， $\text{rot} \vec{A}$ 。

七、(8 分) 在曲面 $z^2 = 2(x-1)^2 + (y-1)^2 (z > 0)$ 上求点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ，使点 P_1 到原点的距离最短，并求曲面上过 P_1 点的切平面方程。

2022--2023 第二学期高等数学 A2 期末复习练习题答案

一、(满分 18 分) 1、 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}$, 2、 $\frac{1}{2}(e^4-1)$, 3、 $dx-dy$,

4、 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$, 5、0, 6、 $\frac{\pi^2}{2}$ 。

二、(满分 24 分) 1、 $\frac{16}{\sqrt{2}}$ 或 $8\sqrt{2}$,

2、 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_1^4 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)dz$,

(上式两部分积分各二分, 每部分全对得二分。) 或

$\int_1^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)\rho d\rho$

3、 $-\pi$, 4、 $-\frac{12\pi}{5}R^5$, 5、 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}, (-2 < x < 2)$,

6、 $[1-\sqrt{3}, 1+\sqrt{3}]$, 缺闭区间扣一分。

三、(满分 18 分)

1、解: $g(y-x) = \begin{cases} y-x, & 0 \leq y-x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 1 分

$I = \iint_{D_1} f(x)g(y-x)dxdy = \iint_{D_1} x(y-x)dxdy$ 2 分

$= \int_0^1 dx \int_x^{1+x} x(y-x)dy$ 4 分

$= \int_0^1 x \cdot \frac{(y-x)^2}{2} \Big|_x^{1+x} dx = \frac{1}{4}$ 6 分

2、解: 原式 $= \int_1^2 dz \iint_{D(z)} ze^{x^2+y^2} dxdy$ 2 分

$= \int_1^2 zdz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z e^{r^2} r dr$ 4 分

$= 2\pi \int_1^2 z \cdot \frac{1}{2} e^{r^2} \Big|_0^z dz$

$= \frac{\pi}{2}(e^4 - e - 3)$6 分

3、解： $dS = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy$ 1 分

$$I = \iint_{\Sigma} (xy + yz + z) dS = \iint_{\Sigma} z dS, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2} dx dy \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^2 dr \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} a^3 \cos^3 \theta d\theta \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{32\sqrt{2}a^3}{9} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

四、(满分 18 分)

1、解： $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} g' + x f_1' - \frac{x}{y^2} f_2' \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} g''\left(\frac{y}{x}\right) + x^2 f_{11}'' - 2 \frac{x^2}{y^2} f_{12}'' + \frac{x^2}{y^4} f_{22}'' + \frac{2x}{y^3} f_2' \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

2. 解： 设 $y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy}$,1 分

得到 $2yp \frac{dp}{dy} - p^2 = y^2, \frac{dp^2}{dy} - \frac{1}{y} p^2 = y,$

解得 $p^2 = y(y + c),$ 3 分

由初始条件 $c = 0, \quad p^2 = y^2, \quad p = -y, \quad (p = y \text{ 舍去}) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$\frac{dy}{dx} = -y, \quad y = ce^{-x}.$$

由初始条件 $c = 1,$ 其特解为 $y = e^{-x}.$ 6 分

3.、解： 由 $\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$ 得 $f''(x) - f'(x) - f(x) = e^x, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$Y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}, \quad y^* = -\frac{1}{2} e^x,$$

$$\text{由初始条件 } c_1 = \frac{2}{3}, \quad c_2 = -\frac{1}{6}, \quad f(x) = \frac{2}{3} e^{2x} - \frac{1}{6} e^{-x} - \frac{1}{2} e^x \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} & \int_{(0,0)}^{(1,1)} [f'(x) + 2f(x) + e^x] y dx + f'(x) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{4}{3} e^2 + \frac{1}{6} e^{-1} - \frac{1}{2} e \right) dy = \frac{4}{3} e^2 + \frac{1}{6} e^{-1} - \frac{1}{2} e. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

五、(满分 7 分)

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1) \cdot 2^{n+1}} = \frac{1}{2}, \quad \therefore \text{收敛半径为 } R = 2 \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{当 } x = -2 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \text{ 发散; 当 } x = 2 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot 2}{n} \text{ 收敛}$$

$$\therefore \text{收敛区间为 } (-2, 2] \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

设和函数

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} x^{n+1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n \cdot 2^n} \\ &= x \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n \cdot 2^n} \right]' dt = \frac{x}{2} \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{t}{2} \right)^{n-1} \right] dt \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$= \frac{x}{2} \int_0^x \frac{1}{1 + \frac{t}{2}} dt = x \ln \left(1 + \frac{x}{2} \right), \quad x \in (-2, 2] \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

六、(满分 7 分)

$$\text{解: } (1) \quad \vec{A} = \text{grad } u = 2x^3 \vec{i} + 2y^3 \vec{j} + 3(z^2 - 1) \vec{k} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_S 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy,$$

$$S: z = 1 - x^2 - y^2 \quad (z \geq 0) \text{ 不封闭}$$

补充 $S_1: z = 0 \quad (x^2 + y^2 \leq 1)$ 下侧, 则 $S + S_1$ 封闭, 取外侧.

$$I = \iint_S 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = \left(\oiint_{S+S_1} - \iint_{S_1} \right) [2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy] \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \oiint_{S+S_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2-1) dxdy &= \iiint_{\Omega} 6(x^2+y^2+z) dxdydz \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{1-\rho^2} (\rho^2+z) dz = 2\pi \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{而 } \iint_{S_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2-1) dxdy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-3) dxdy = 3\pi$$

$$\text{因此 } I = 2\pi - 3\pi = -\pi. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(2) \operatorname{div} \vec{A} = 6(x^2 + y^2 + z) \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x^3 & 2y^3 & 3(z^2-1) \end{vmatrix} = 0\vec{i} - 0\vec{j} + 0\vec{k} = \vec{0}$$

$$\operatorname{rot} \vec{A} = (0, 0, 0). \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

七、(满分 8 分)

解：目标函数为 $f = d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ，约束条件为 $z^2 = 2(x-1)^2 + (y-1)^2$

解法 1：化为无条件极值：

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + 2(x-1)^2 + (y-1)^2 \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{cases} f_x = 2x + 4(x-1) = 0 \\ f_y = 2y + 2(y-1) = 0 \end{cases} \quad \text{得出唯一驻点} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} \\ y_1 = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{代入曲面方程得}$$

$$z = \frac{\sqrt{17}}{6} \quad (\text{舍去负值}) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$A = f_{xx}(x_1, y_1) = 6 \quad B = f_{xy}(x_1, y_1) = 0 \quad C = f_{yy}(x_1, y_1) = 4$$

因为 $AC - B^2 = 24 > 0$ ，且驻点唯一，所以 $P_1(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{17}}{6})$ 处取得最短距离为

$$d = \frac{\sqrt{42}}{6} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

(或由题意, 原点到曲面存在最小距离, 所以 $f(x, y)$ 在唯一驻点取得最小值 $\frac{\sqrt{42}}{6}$)

解法 2: 令 $L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(2(x-1)^2 + (y-1)^2 - z^2)$ 2 分

$$\text{由} \begin{cases} L_x = 2x + 4\lambda(x-1) = 0 \\ L_y = 2y + 2\lambda(y-1) = 0 \\ L_z = 2z - 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = 2(x-1)^2 + (y-1)^2 - z^2 = 0 \end{cases} \quad \text{解出} \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} \\ y_1 = \frac{1}{2} \\ z_1 = \frac{\sqrt{17}}{6} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

由于驻点唯一, 根据实际意义, 点 $P_1(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{17}}{6})$ 为所求点, 最短距离为 $\frac{\sqrt{42}}{6}$ 6 分

以下求切平面方程:

$$\text{令 } F(x, y, z) = 2(x-1)^2 + (y-1)^2 - z^2,$$

$$\text{则 } F_x(P_1) = -\frac{4}{3}, \quad F_y(P_1) = -1, \quad F_z(P_1) = -\frac{\sqrt{17}}{3}, \quad \text{取 } \vec{n} = \{4, 3, \sqrt{17}\} \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

所求切平面方程为

$$4(x - \frac{2}{3}) + 3(y - \frac{1}{2}) + \sqrt{17}(z - \frac{\sqrt{17}}{6}) = 0, \quad \text{即 } 4x + 3y + \sqrt{17}z - 7 = 0 \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$